Metrische Konsistenz und Quantenkorrelationen in endlichen Netzwerken

NQK Forschungsfassung 2.0
Konsolidierter Abschluss der Sanierungsschritte 1 bis 6
12. Oktober 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen, welche geometrischen Aussagen aus endlichen Gewichtsmatrizen und aus paarweisen Quantenkorrelationen folgen. Die logarithmische Abbildung positiver Gewichte liefert nur unter zusätzlichen Bedingungen eine Metrik. Selbst eine Metrik bestimmt weder eine flache euklidische Einbettung noch eine lorentzsche Raumzeit. Diese Unterscheidungen werden analytisch hergeleitet und numerisch kontrolliert.

Die neue synthetische Serie N001–N013 umfasst 3’812 Läufe; eine anschliessende Robustheitsserie ergänzt 10’908 Läufe. Die ausgewählten Befunde wiederholen sich mit neuen Seeds, während Generatoren und Störmodelle die Schwellenwerte und die Rekonstruktionsqualität wesentlich verändern. Ein kleiner Quantenansatz mit drei bis sechs Qubits liefert 454 Zustands-/Kanalfälle und 192 simulierte Messdatensätze.

Drei Grenzen sind für das Forschungsprogramm entscheidend. Ein hoher Dreieckserfüllungsanteil ist kein Metriknachweis. Eine paarweise Darstellung kann globale Verschränkung verbergen. Die 28 untersuchten bisherigen Hierarchiematrizen sind unter der festgelegten Zuordnung E = I/2 mit Qubit-Subsystemen unvereinbar. Diese Resultate verhindern eine unmittelbare Übertragung der synthetischen Netzwerkbefunde auf Quantengeometrie.

Nachweisbereich	Umfang	Status
Mathematische Referenzprüfung	20 Metriktests und 6 Einbettungstests	bestanden
Neue synthetische Untersuchung	3’812 Läufe in 410 Einstellungen	dokumentiert
Bedingte Robustheit	10’908 zusätzliche Läufe	13/13 Kriterien erfüllt
Begrenztes Quantenmodell	454 Fälle und 192 Messsimulationen	11/11 Prüfgruppen erfüllt

Die historischen Tests 001–013 bleiben mangels Originalcode und Rohdaten unbestätigt. Alle neuen Ergebnisse sind klassische Berechnungen; Laborhardware wurde nicht verwendet. Die Fassung beansprucht einen überprüfbaren methodischen Beitrag, keinen Nachweis von Raumzeitentstehung, Gravitation oder einer universellen physikalischen Phase.

1 Fragestellung und wissenschaftliche Einordnung

Die Nichtfundamentale Quanten-Kosmologie (NQK) fragt langfristig, ob räumliche oder raumzeitliche Strukturen aus tiefer liegenden Quantenbeziehungen rekonstruiert werden können. Der hier abgeschlossene Arbeitsabschnitt behandelt einen engeren Gegenstand: die Konsistenz bestimmter Matrixabbildungen, die Rekonstruktion gepflanzter Cluster und die Information, die paarweise Gewichte zulässiger Quantenzustände tatsächlich enthalten.

Vier Fragen leiten die Untersuchung. Wann ist die direkte Log-Abbildung metrisch? Welche beobachteten Effekte bleiben unter neuen Seeds und geänderten Modellannahmen bestehen? Lassen sich die synthetischen Gewichte als Quantenkorrelationen interpretieren? Welche zusätzlichen Messgrössen werden benötigt, wenn die Paarmatrix relevante Information verliert?

Anschluss an vorhandene Arbeiten

Cao, Carroll und Michalakis [1] untersuchen bereits eine Tensorproduktzerlegung, gegenseitige Information, logarithmische Kantengewichte, kürzeste Wege und multidimensionale Skalierung. Ihre Konstruktion nutzt besondere Zustandsannahmen. Die Abfolge dieser Bausteine wird hier daher nicht als neue Idee beansprucht. Ebenso darf eine dort getrennt gebildete Wegmetrik nicht mit der Behauptung verwechselt werden, dass rohe logarithmische Paargewichte immer metrisch seien.

Die quantenmechanischen Definitionen folgen etablierten Werkzeugen: Negativität [3], Zweiqubit-Concurrence [5], deren Dreiqubit-Monogamie [4], Graphzustände [6] sowie Zustände und Quantenkanäle [7]. Die verwendete Entropieschranke beruht auf bekannter schwacher Monotonie [2]. Ihr Einsatz zum Ausschluss der konkret erzeugten NQK-Gewichte wird in Abschnitt 9 ausgeführt.

Beitrag dieser Fassung

Der konkrete Beitrag besteht in einer ausführbaren Diagnose mit expliziten Verletzungszeugen, einem dokumentierten Vergleich von Generatoren und Störmodellen und einer überprüfbaren Verbindung zu kleinen Quantenzuständen. Kontrollierte Gegenbeispiele zeigen, an welchen Stellen weitergehende Interpretationen scheitern. Für die verwendeten Standardtheoreme und die bekannten GHZ-Eigenschaften wird kein Neuheitsanspruch erhoben.

Die Referenzserien ermöglichen die Wiederholung innerhalb des beschriebenen Rechenmodells. Die Bestätigung mit disjunkten Seeds ist eine interne numerische Prüfung; eine externe Replikation durch eine unabhängige Forschungsgruppe liegt nicht vor. Die Literaturauswahl begründet die verwendeten Bausteine und ist keine vollständige systematische Übersicht des gesamten Forschungsgebiets.

Evidenz und Herkunft

Im Text werden mathematische Aussagen mit Begründung, numerische Ergebnisse und geplante Erweiterungen jeweils als solche bezeichnet. Historische Zahlen werden nicht in die neuen Serien eingemischt. Ihre ursprünglichen Fassungen und die sanierte Arbeitsfassung 1.1 sind zur Herkunftskontrolle im Gesamtpaket erhalten; sie sind kein zusätzlicher experimenteller Datensatz.

2 Logarithmische Gewichte und Metrikbedingungen

Sei X eine endliche Knotenmenge mit N Elementen. E ist eine reelle symmetrische Gewichtsmatrix, E_0 eine feste positive Referenz und L_0 eine positive Längenskala. Die Diagonale wird auf E_0 gesetzt. Für positive Gewichte bis E_0 definieren wir:

$$d_{ij} = -L_0 \ln\left(\frac{E_{ij}}{E_0}\right).$$

Eine nichtnegative symmetrische Matrix mit Nulldiagonale heisst hier Dissimilarität. Eine Metrik erfüllt zusätzlich strikte Punkttrennung und alle Dreiecksungleichungen. Eine Pseudometrik darf verschiedene Knoten mit Abstand null enthalten; alle übrigen Metrikbedingungen bleiben erforderlich.

Lemma zur direkten Log Abbildung

Die Abbildung ist genau dann eine endliche Metrik auf den ursprünglichen Knoten, wenn die folgenden Bedingungen gelten:

$$E_{ii} = E_0, E_{ij} = E_{ji}, \quad 0 < E_{ij} < E_0 \left(i \neq j\right),$$

$$E_{ij} E_0 \geq E_{ik} E_{kj} \text{für alle } i, j, k.$$

Beweis. Diagonale, Symmetrie und strikte Punkttrennung folgen unmittelbar aus der strengen Monotonie des Logarithmus. Für die Dreiecke ergibt Umformen:

$$d_{ij} \leq d_{ik} + d_{kj} \Leftrightarrow \frac{E_{ij}}{E_0} \geq \frac{E_{ik} E_{kj}}{E_0^{\,2}}.$$

Damit sind beide Richtungen gezeigt. Bei nichtstrikter oberer Gewichtsschranke entsteht unter den übrigen Voraussetzungen eine Pseudometrik. Eine Zusammenfassung von Knoten mit Nullabstand wäre eine gesonderte Quotientenbildung.

Gegenbeispiele und Kontrollfälle

Für $E_0 = L_0 = 1$ und Gewichte 0,9; 0,9; 0,1 verletzt ein Dreieck die Bedingung. Sein Überschuss beträgt $\ln(8{,}1) \approx 2{,}091864$. Die Log-Abbildung hat somit keine allgemeine Metrikgarantie. Umgekehrt erfüllen beliebige symmetrische Abstände zwischen 1 und 2 sämtliche Dreiecke, ohne eine gepflanzte Clusterordnung vorauszusetzen.

Werden bekannte Distanzen zuerst als $E = E_0 \exp(-D/L_0)$ kodiert, gewinnt die Log-Abbildung diese Distanzen zurück. Das ist eine Positivkontrolle der Implementierung. Eine neue Entstehung von Geometrie ist damit nicht gezeigt. Eine Änderung von L_0 skaliert positiv; eine Änderung von E_0 bei sonst festen Gewichten verschiebt dagegen die Abstände und kann Dreiecksbedingungen verändern.

3 Diagnose und Grenzen der Rekonstruktion

Dreiecksanteile und Verletzungszeugen

Für N ≥ 3 zählt die Diagnose geordnete Tripel verschiedener Indizes. Sei v ihre Verletzungszahl und T = N(N−1)(N−2). Der Erfüllungsanteil q und die historisch vergleichbare N^3-Normierung K lauten:

$$q = 1 - \frac{v}{T}, \qquad K = 1 - (1 - q)\frac{N(N-1)(N-2)}{N^3}.$$

Wiederholte Indizes sind nur bei bereits geprüfter Symmetrie, Nichtnegativität und Nulldiagonale trivial erfüllt. K wird deshalb nicht als eigenständiger Metrikstatus verwendet. Ein Beispiel mit 100 Knoten, sonstigen Abständen 1 und einem Paarabstand 100 erreicht K = 99,9804 %, obwohl 196 geordnete Verletzungen der Stärke 98 vorliegen.

Die synthetische Produktion zählt Überschüsse oberhalb $10^{-12} + 10^{-12}\max(|\text{links}|, |\text{rechts}|)$. Positive Rohüberschüsse, Nullabstände und konkrete Zeugen bleiben zusätzlich erfasst. Eine vollständig bestandene numerische Prüfung gilt für die gegebene Gleitkommamatrix bei deklarierter Toleranz. Ein Stichprobentest ohne Fund ist kein vollständiger Metriknachweis; ein fundiertes Gegenbeispiel genügt zum Verwerfen.

Flache euklidische Einbettung

Für eine symmetrische, nichtnegative Distanzmatrix mit Nulldiagonale ist das Kriterium der klassischen multidimensionalen Skalierung separat zu prüfen. Mit elementweisem Quadrat $D^{\circ 2}$ gilt:

$$J = I - \frac{1}{N}11^T, \qquad B = -\frac{1}{2}J D^{\circ 2} J.$$

B ist genau dann positiv semidefinit, wenn D als flache euklidische Punktdistanz realisierbar ist. Begründung: Für zentrierte Koordinaten Y gilt $B = YY^T$; umgekehrt liefert eine Gram-Faktorisierung geeignete Koordinaten. Rang(B) ist dann die minimale exakte Dimension. Die Wegmetrik des Viererzyklus ist ein Gegenbeispiel zur Gleichsetzung von Metrik und flacher Einbettbarkeit.

Die Implementierung normiert D und prüft das Spektrum mit einer skalierungsabhängigen Rundungstoleranz. Der berichtete Stress misst relative quadratische Distanzabweichung. Eine Projektion auf positive Eigenwerte ist eine offengelegte Approximation. Sie minimiert nicht allgemein den Distanzstress, weshalb dieser bei zusätzlicher positiver Eigenrichtung nicht zwingend sinkt.

Cluster und Topologie

Der Adjusted Rand Index, ARI [8], vergleicht rekonstruierte und gepflanzte Partitionen. In der Serie sind acht Cluster beziehungsweise vier Supercluster bekannt. Gute Partitionsrekonstruktion ist eine andere Aufgabe als Metrikprüfung oder Raumtopologie. Keine dieser Kennzahlen allein liefert eine Kausalordnung, eine Zeitseparation oder einen Kontinuumslimes.

4 Definition der neuen synthetischen Serie

N001–N013 operationalisieren die 13 historischen Fragestellungen neu. Originalgeneratoren werden nicht nachträglich unterstellt. Die neuen Parameter und Seeds wurden in protocol.json vor dem Produktionslauf gespeichert; dies ist eine lokale Festlegung und keine externe Präregistrierung. Die 13 historischen Tests bleiben jeweils als unbestätigt klassifiziert.

Bestandteil	Festgelegte Ausführung
Hierarchie H	Acht balancierte Cluster; zwei je Supercluster. Gewichte 0,8 / 0,4 / 0,1 je Beziehungsstufe; zufällige Knotenbenennung.
Mischung	$E = \alpha H + (1-\alpha)R$. R wird unabhängig je oberem Dreieckseintrag uniform gezogen und gespiegelt.
Störungen	Additiv $E + \sigma Z$ oder multiplikativ $E \exp(\sigma Z)$, mit symmetrischem normalverteiltem Z. Explizite Begrenzung auf $[10^{-12}, 1]$.
Kontrollen	Ringsehnen, Ringbögen, BA-Wegmetrik und Direktmodell, Gitter, Small World, euklidische Punkte und Zufallsgewichte.
Skalen	$E_0 = L_0 = 1$. N013 gleicht die mittlere saubere Log-Distanz aller Familien auf 1 an; N008 normalisiert die transformierten Distanzen.
Tripelprüfung	$N \leq 200$ vollständig. Bei $N > 200$ Ziehung mit Zurücklegen: 100’000 Tripel in N007 und 200’000 in N012 je Matrix.
Rekonstruktion	Average Linkage bei bekannten Clusterzahlen; zusätzlich euklidische Spektraldiagnose und 2D-/3D-Stress.

Die Produktion umfasst 3’812 Läufe in 410 Einstellungen. Davon wurden 3’692 vollständig und 120 durch Tripelstichproben untersucht. Die Protokolle enthalten 3’060’156’000 ausgewertete Tripel. Zehn Kernkontrollen bestanden vor der Produktion; 14 ausgewählte Fälle wurden danach erneut erzeugt und ergaben identische Eingabe-Hashes und Kennzahlen.

Unsicherheiten und Abhängigkeiten

Je Einstellung wurden fünf bis zwanzig Seeds eingesetzt. Mehrere Parameter teilen Eingaben und Rauschrealisierungen. Die Laufzahl ist daher keine Zahl unabhängiger Stichproben. Die erste Serie berichtet punktweise 95-%-t-Intervalle über Seeds; Wilson-Intervalle betreffen nur die Tripelziehung bei festgehaltener Matrix. Multiple Vergleiche wurden nicht gemeinsam korrigiert. Die Auswertung ist beschreibend.

Die erste Serie enthält 234 vollständig bestandene Metrikprüfungen, 3’552 verworfene Matrizen und 26 Stichproben ohne Zurückweisung. Diese Kategorien dürfen nicht zu einer gemeinsamen Erfolgswahrscheinlichkeit für Geometrieentstehung zusammengefasst werden.

5 Ergebnisse der 13 neuen Testfragen

Die Tabelle fasst die erste neue Serie zusammen. N bezeichnet neue synthetische Modelle. Sämtliche historischen Gegenstücke 001–013 bleiben unbestätigt. K ist die in Abschnitt 3 definierte N^3-Normierung bei deklarierter Toleranz; ein hoher Wert ersetzt keine Metrikprüfung.

Test	Läufe	Gegenstand und Ergebnis
N001	12	Ringsehnen und Ringbögen: K = 100 %. Nur die Sehnenkontrolle ist flach euklidisch PSD.
N002	60	Zufallsregeln liefern K = 75,737 %, 83,839 % oder 100 %. Der Generator bestimmt den Befund.
N003	16	BA-Wegmetrik: K = 100 %. Direktmodell: K = 99,741 %, dennoch Dreiecksfehler.
N004	16	Hierarchiemischung bei α = 0,78: K = 93,844 %; Cluster- und Supercluster-ARI jeweils 1.
N005	616	Mischung und Rauschen: Der Verlauf mit α ist modellabhängig; additiv nicht generell monoton.
N006	1224	Ohne Rauschen liegt der erste mittlere 95-%-Übertritt in (0,82; 0,84]. Additiv bei σ = 0,20 keiner.
N007	240	N = 50, 100, 200, 500: Bei α = 0,78 ohne Rauschen bleiben die Gruppenmittel unter K = 95 %.
N008	320	Bei α = 0,78, σ = 0: Wurzelabbildung metrisch, aber höherer 3D-Stress als Log. Keine allgemeine Log-Überlegenheit.
N009	36	Werteshuffle senkt K von 93,735 % auf 91,807 % und Cluster-ARI von 1 auf etwa 0; Permutation bleibt invariant.
N010	120	N = 128, α = 0,78: ARI sauber 1; additiv 0,9147; multiplikativ 0,9954 bei σ = 0,20.
N011	504	194/504 Rasterfälle verbinden ARI ≥ 0,90 mit K < 0,95. Clusterrekonstruktion und Dreieckserfüllung sind getrennt.
N012	60	Bei N = 2’000 und α = 0,78 ohne Rauschen beträgt das mittlere K 93,330 %; kein 95-%-Nachweis.
N013	588	BA erzielt hier das höchste mittlere K. Bei σ = 0,20 scheitern alle 168 Matrizen beider Störmodelle an Metrikbedingungen.

Die 95-%-Marke ist ein gewählter Diagnosewert. Eine Rasterklammer ist kein Konfidenzintervall und kein physikalischer kritischer Punkt. Die Zahlen der Testfragen stammen aus unterschiedlichen Einstellungen und Stichprobenumfängen; sie sind nicht als ein gemeinsamer Leistungsvergleich zu lesen.

N002 vergleicht ein unabhängiges U(0,1)-Gewicht je Paar, den Mittelwert zweier solcher Werte und zufällige Abstände in [1,2]. Für unabhängige uniforme Gewichte ist die Verletzungswahrscheinlichkeit eines gerichteten Dreiecks 1/4: Der Erwartungswert des Produkts zweier Gewichte beträgt 1/4. Damit sind q = 75 % und bei N = 100 erwartetes K = 75,745 % analytisch erklärt.

Ein wichtiger Gegenbefund ist N008: Die Abbildung √(1−E) erreicht in der genannten Einstellung alle Metrikbedingungen, aber ungefähr 0,450 statt 0,249 im 3D-Stress. Die Zielaufgabe entscheidet, welche Eigenschaft nützlich ist. Diese Ergebnisse bestätigen keine physikalische Sonderstellung einer Transformation.

6 Robustheit unter Seeds und Modellwechseln

Die Robustheitsserie wiederholt alle 3’812 Fälle mit disjunkten Seeds und ergänzt 7’096 Sensitivitätsläufe. Darin enthalten sind 4’536 Generatorvarianten, 1’680 Stör-/Randvarianten, 840 Netzwerkvergleiche und 40 zusätzliche Fälle mit N = 2’000. Alle 13 vor den neuen Läufen festgelegten Kriterien sind erfüllt. Diese Kriterien prüfen ausgewählte numerische Aussagen und sind keine unabhängigen physikalischen Hypothesentests.

Im Ausgangsmodell wiederholt sich die Rasterklammer (0,82; 0,84] ohne Rauschen. Die mediane absolute Änderung des mittleren K über 410 gemeinsame Einstellungen beträgt 0,053 Prozentpunkte, die grösste 0,650. Bei den 20 zusätzlichen sauberen N2000-Matrizen liegt K bei 93,326 % mit punktweisem 99-%-t-Intervall [93,307; 93,344] %. Alle enthalten Verletzungszeugen.

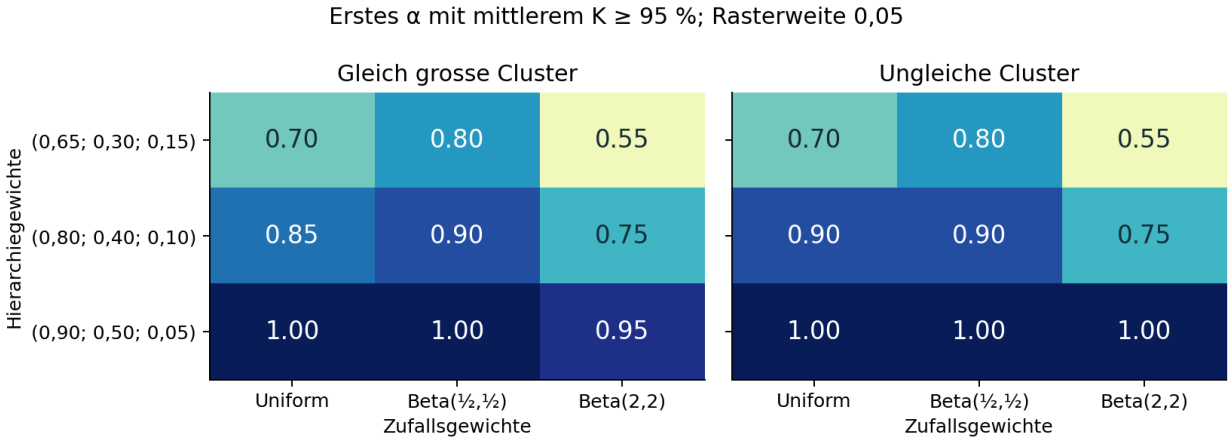


Abbildung 1 Erster mittlerer 95-%-Übertritt bei 18 Generatorvarianten und 12 Seeds je Rasterpunkt. Schrittweite 0,05; die gezeigten Übertritte sind modellbezogene Rasterwerte.

Unter den festgelegten Generatoränderungen verschiebt sich der erste Übertritt von α = 0,55 bis 1,00. Dies begrenzt die Übertragbarkeit der Ausgangsschwelle. Hierarchieprofile, Zufallsverteilungen und Clustergrössen ändern die Log-Dreiecke selbst bei gleicher gepflanzter Baumstruktur. Eine universelle kritische Zahl ist damit nicht bestätigt.

Unter allen 1’520 geprüften verrauschten Fällen mit offener Begrenzung oder Reflexion bestehen Dreiecksverletzungen bei null Nullabstandspaaren. Der Metrikfehler lässt sich in diesen Fällen daher nicht allein durch die obere Abschneidegrenze erklären. Elf numerische Kontrollgruppen bestanden; 18 nachträglich wiederholte Fälle stimmen exakt in Eingabe-Hashes und Dreieckskennzahlen überein.

7 Störmodelle und statistische Aussagegrenzen

Gleiche numerische σ-Werte legen keine gleiche physikalische Störstärke fest. Die Sensitivitätsserie variiert Verteilung, Koordinaten und Randregel. Die folgende Auswahl betrifft N = 80, α = 0,78 und σ = 0,20 mit je 20 neuen Seeds. ARI wird bei bekannter Clusterzahl acht berechnet.

Störung und Randregel	K in %	ARI Average	ARI Complete	ARI Single
Additiv normal geschlossen	79,18	0,889	0,834	0,421
Additiv uniform geschlossen	78,67	0,967	0,900	0,808
Additiv t5 geschlossen	79,98	0,681	0,609	0,071
Additiv normal reflektiert	82,58	0,887	0,784	0,368
Multiplikativ normal geschlossen	92,06	0,993	0,984	0,836
Logit normal intrinsisch	93,08	1,000	1,000	1,000
Distanzmultiplikativ normal intrinsisch	90,85	1,000	1,000	1,000

Normal-, Uniform- und t5-Störungen haben vor der Begrenzung Varianz eins. Trotzdem unterscheidet sich der mittlere Average-ARI des additiven t5-Modells deutlich vom Uniform-Modell. Alle 280 Matrizen der vollständigen Tabelle mit 14 Varianten enthalten Dreiecksverletzungen. Die sieben hier ausgewählten Zeilen dienen der Darstellung der wichtigsten Unterschiede; die übrigen Zeilen bleiben vollständig im Prüfpaket.

Was die Bestätigung trägt

Die Ausgangsbefunde sind gegenüber neuen Seeds bedingt stabil. Die Robustheitsserie wiederholt unter anderem die Trennung von Clustererfolg und Metrikstatus: 190/504 statt zuvor 194/504 Rasterfälle erfüllen gleichzeitig ARI ≥ 0,90 und K < 0,95. Die Zählungen beschreiben das gewählte, teilweise abhängige Raster; sie sind keine Emergenzwahrscheinlichkeiten.

BA-Wegmetriken erzielen in der geprüften Auswahl auch unter sechs Kombinationen von Störmodell und Randregel den höchsten mittleren K-Wert. Gestörte Matrizen bleiben dennoch fehlerhaft. Eine Rangfolge dieser sieben Familien begründet keine generelle physikalische Überlegenheit von Scale-Free-Netzwerken.

Was weiter zu prüfen ist

Die t-Intervalle der Robustheitsserie sind punktweise 99-%-Intervalle über Seeds. Sie setzen die gewählte statistische Beschreibung voraus und liefern keine simultane Garantie über alle Parameter. Parameterbänke teilen Zufallszahlen; disjunkte Seeds ersetzen weder einen unabhängigen Code noch eine externe Replikation. Bei N > 200 bleibt die Produktionsdiagnose stichprobenbasiert.

Vier N500-Matrizen wurden zur numerischen Gegenkontrolle vollständig gezählt. Die grösste Abweichung der dazugehörigen Tripelstichproben beträgt 0,073 Prozentpunkte in K, unter der vorgegebenen Grenze 0,200. Das validiert diesen Vergleich, liefert aber keine allgemeine Fehlergrenze für beliebige Matrizen.

8 Gewichte aus zulässigen Quantenzuständen

Für den Quantenbezug werden Knoten als explizite Qubit-Subsysteme festgelegt. Mit n = 3 bis 6 gilt $H = (C^2)^{\otimes n}$. Jede globale Dichtematrix ist hermitesch, positiv semidefinit und hat Spur eins. Reduzierte Paarzustände entstehen durch partielle Spur [7]. Alle Rechnungen erfolgen klassisch auf kleinen Matrizen.

$$\rho_{ij} = Tr_{Rest}(\rho), \qquad S(\rho) = -Tr(\rho \log_2 \rho),$$

$$I(i:j) = S(\rho_i) + S(\rho_j) - S(\rho_{ij}).$$

$$E_{ij}^{MI} = \frac{I(i:j)}{2}, E_{ij}^{\mathrm{NEG}} = 2\ N(\rho_{ij}),$$

$$N(\rho_{ij}) = \frac{\| \rho_{ij}^{T_i} \|_1 - 1}{2}.$$

Beide Gewichte liegen für Zweiqubitzustände zwischen null und eins. Gegenseitige Information misst gesamte Korrelation und enthält klassische Anteile. Negativität [3] ist ein gesondertes Verschränkungsmass. Die zusätzlich berechnete Concurrence [5] dient als Kontrolle. Die Diagonale $E_{ii} = 1$ bleibt eine Rekonstruktionskonvention.

Kontrolle	I pro Paar in Bit	Paarnegativität	Bedeutung
Produktzustand	0	0	Keine Paarkorrelation
Bell AB mit Zusatzqubit	AB 2; sonst 0	AB 1/2; sonst 0	Maximalgewicht und Nullabstand
GHZ3 und separable Mischung	1	0	Gleiche Paare, global verschieden
W3	0,918296	0,206011	Concurrence jeweils 2/3
Fünferzyklus	0	0	Globale Verschränkung bleibt
Vollständig gemischt	0	0	Separabler Kontrollzustand

Die 454 Fälle setzen sich aus elf Kontrollen, 363 Kanalvarianten und 80 Zufallszuständen zusammen. Pro n werden zehn reine Haar-Zustände und zehn Hilbert-Schmidt-Mischzustände verwendet. Die Kanalraster enthalten identische p=0-Kontrollen; die 454 Fälle sind keine unabhängigen statistischen Wiederholungen.

Alle elf Prüfgruppen Q01–Q11 sind erfüllt. Die kleinsten numerischen Eigenwerte liegen nur im Rundungsbereich, global bei $-5{,}40 \cdot 10^{-16}$. Dichtematrizen wurden nicht nachträglich auf den physikalischen Zustandsraum projiziert. Elf Kernprüfungen und 16 erneute Fallerzeugungen unterstützen die Implementierungsprüfung.

9 Notwendige Kompatibilität der Paargewichte

Unabhängig erzeugte Gewichte sind nicht automatisch Randdaten eines gemeinsamen Quantenzustands. Eine notwendige Bedingung folgt aus schwacher Monotonie der Quantenentropie [2]. Für drei verschiedene Subsysteme gilt:

$$S(ij) + S(ik) \geq S(j) + S(k).$$

Einsetzen der Definition der gegenseitigen Information liefert:

$$I(i:j) + I(i:k) \leq 2S(i),$$

$$E_{ij}^{MI} + E_{ik}^{MI} \leq S(i) \leq 1.$$

Die letzte Schranke verwendet die lokale Qubit-Dimension und Entropien in Bit. Das Kriterium ist notwendig, aber nicht hinreichend für globale Kompatibilität. Ein Verstoss schliesst die gewählte Interpretation aus; ein Bestehen konstruiert noch keinen globalen Zustand.

Synthetisches Ausgangsmodell	Matrizen	Grösste Zeugen Summe	Verworfen
N004 bei α = 0,78	8	1,6809 bis 1,6858	8/8
N006 bei α = 0,84	12	1,6546 bis 1,6632	12/12
N004 reine Hierarchie	8	1,6000	8/8

Die 28 Matrizen wurden aus dem eingefrorenen neuen synthetischen Protokoll erneut erzeugt. Sie sind keine wiedergefundenen historischen Originaldaten. Alle verletzen die notwendige Schranke und können daher unverändert keine normierten Qubit-Mutual-Information-Matrizen der gewählten Definition sein.

Analytische Grenze des Mischmodells

Liegen i, j und k im selben bisherigen Cluster mit mindestens drei Mitgliedern, sind beide betroffenen Mischgewichte mindestens 0,8α. Für α > 0,625 liegt ihre Summe daher über eins. Insbesondere können α = 0,78 und α = 0,84 im ungestörten Modell nicht unter derselben Gewichtsbedeutung übertragen werden. Diese Aussage folgt bereits aus dem Generator und benötigt keine Extrapolation aus den 28 Fällen.

Eine andere lokale Dimension, andere Normierung oder andere Gewichtsfunktion definiert ein anderes Modell und müsste gesondert geprüft werden. Die Schranke widerlegt deshalb nicht jede Beziehung zwischen Quanteninformation und Geometrie. Sie widerlegt die unveränderte Zuordnung der untersuchten synthetischen Gewichte zu E = I/2 mit Qubit-Knoten.

Zusätzlich wurde für 51 reine Dreiqubitfälle die CKW-Ungleichung [4] der quadrierten Concurrence geprüft. Kein positiver Überschuss wurde gefunden. Diese Monogamiekontrolle wird nicht mit der obigen Entropieschranke gleichgesetzt.

10 Mehrteilcheninformation geht in Paaren verloren

Der reine GHZ3-Zustand und die separable diagonale Mischung der Zustände |000⟩ und |111⟩ besitzen dieselben drei Zweiqubit-Randzustände. Für jedes Paar beträgt I ein Bit; Paarnegativität und Concurrence verschwinden. Ihre globale Verschränkung ist dagegen verschieden.

$$\rho_{GHZ} = |GHZ\rangle\langle GHZ|, \rho_{cl} = \frac{|000\rangle\langle 000| + |111\rangle\langle 111|}{2}.$$

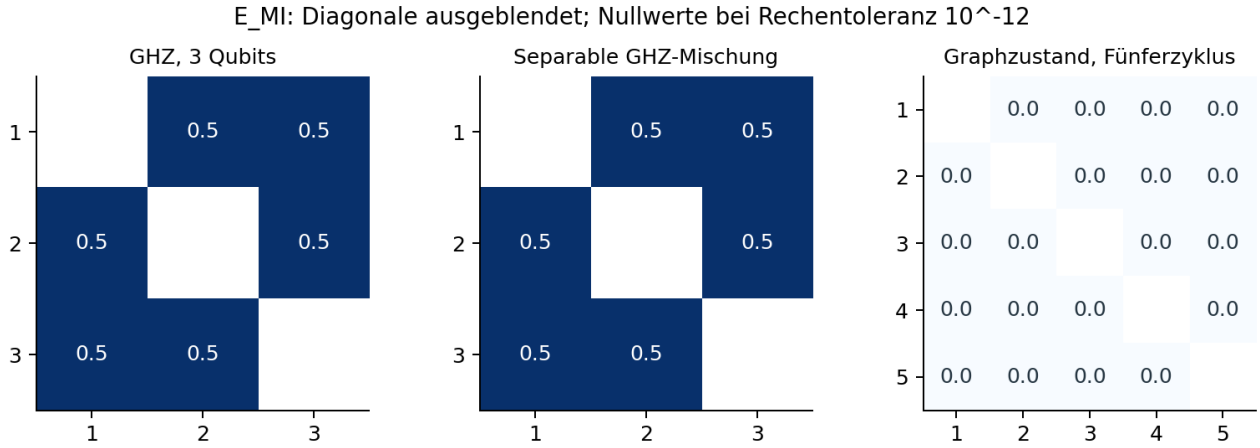


Abbildung 2 Gleiche MI-Paargewichte bei GHZ3 und separabler Mischung. Der verschränkte Graphzustand des Fünferzyklus zeigt sogar verschwindende Paargewichte. Die Diagonale ist ausgeblendet.

Die Negativität über A:BC beträgt beim reinen GHZ3-Zustand 1/2 und bei der Mischung null. Der Erwartungswert ⟨XXX⟩ ist eins beziehungsweise null. Jede ausschliesslich aus den Zweiqubit-Randzuständen berechnete Paarmatrix verliert diese Unterscheidung. Das ist ein direktes Gegenbeispiel zur vollständigen Rekonstruktion des globalen Zustands aus Paaren.

Ein verschränkter Zustand mit leerem Paarnetz

Für den reinen Graphzustand des Fünferzyklus [6] wurde der minimale Träger aller 31 nichttrivialen Stabilizer exakt binär bestimmt: Er umfasst drei Qubits. Somit bleiben nach Reduktion auf ein oder zwei Qubits nur Identitätsanteile übrig; jede Zweiqubit-Randmatrix ist $I_4/4$. Alle Paargewichte stimmen mit denen des global vollständig gemischten Zustands überein.

Trotzdem ist der Graphzustand über alle 15 nichttrivialen Bipartitionen verschränkt. Die kleineren Seiten dieser Schnitte enthalten ein oder zwei Qubits und sind gemischt, während der Gesamtzustand rein ist. Die numerische Prüfung liefert eine minimale Negativität von 1/2. Ein leeres Paarkorrelationsnetz ist daher kein Nachweis fehlender globaler Verschränkung.

Die kontrollierte Konsequenz lautet: Für Aufgaben mit Mehrteilcheninformation müssen geeignete zusätzliche Observablen, Zustandsannahmen oder höhere Randzustände aufgenommen werden. Eine reine Umbenennung der Paargewichte kann die verlorene Information nicht zurückholen.

11 Auch Quantengewichte garantieren keine Metrik

Ein vollständig separabler Dreiqubitzustand liefert ein endliches Gegenbeispiel ohne Nullgewichte. Er ist diagonal in der Rechenbasis und hat nur die folgenden positiven Wahrscheinlichkeiten:

Basiszustand ABC	000	001	100	111
Wahrscheinlichkeit	11/40	9/40	9/40	11/40

Da diese Dichtematrix eine Mischung von Produktzuständen ist, ist ihre Quantenzulässigkeit unmittelbar. Mit E = I/2 und d = −ln(E) ergeben sich:

Paar	E MI	Direkte Log Distanz	Kürzester Weg
AB	0,17608048	1,73681414	1,73681414
BC	0,17608048	1,73681414	1,73681414
AC	0,00361277	5,62327966	3,47362828

$$d_{AC} = 5{,}623280 > d_{AB} + d_{BC} = 3{,}473628.$$

Der Überschuss ist ungefähr 2,149651. Die kürzeste-Wege-Konstruktion ersetzt den Abstand AC durch die kleinere Summe. Sie erzeugt in diesem Beispiel eine Metrik, verändert aber die ursprüngliche Distanz. Rohmatrix und Wegmatrix werden deshalb getrennt ausgegeben. Dieser zusätzliche Schritt gehört auch zur direkten Vorarbeit [1].

Nullwerte und maximale Gewichte

Im Quantenmodell wird $E \le 10^{-12}$ als numerisch nicht aufgelöst beziehungsweise null behandelt und führt zu unendlicher Log-Distanz. Es werden keine künstlichen ε-Kanten eingefügt. Rohgewichte bleiben erhalten. Gewichte innerhalb 10^{-12} von eins erhalten Abstand null; beim Bell-Paar ist dieser Nullabstand zwischen verschiedenen Knoten sachlich relevant. Die Wegberechnung erhält solche Kanten.

Direkte Diagnose	E MI Fälle	E NEG Fälle
Endliche Metrik bei deklarierter Toleranz	217	29
Dreiecksfehler erkannt	23	17
Mit unaufgelösten oder unendlichen Abständen	214	408

Die Kategorien betreffen das definierte Raster; sie sind keine Häufigkeiten in einem physikalischen Ensemble. Erweiterte Metriken oder Pseudometriken mit unendlichen beziehungsweise verschwindenden Abständen werden nicht als gewöhnliche endliche Raumgeometrien ausgegeben. Eine Quotientenbildung oder Wahl der Längenskala bleibt eine weitere Modellentscheidung.

12 Zulässige Kanäle und Modell Dekohärenz

Auf jedes Qubit wirkt derselbe lokale Kanal mit Stärke p zwischen null und eins. Kraus-Vollständigkeit und Positivität der Choi-Matrizen wurden für drei Kanäle an elf Stärken geprüft. Die globalen Abbildungen sind Tensorprodukte lokaler vollständig positiver, spurtreuer Kanäle [7].

$$\Phi_p(\rho) = \Sigma_a K_a \rho K_a^\dagger, \Sigma_a K_a^\dagger K_a = I.$$

Kanal	Festgelegte Kraus Operatoren
Dephasierung	√(1−p/2) I und √(p/2) Z
Depolarisation	√(1−3p/4) I sowie √(p/4) X, √(p/4) Y, √(p/4) Z
Amplitudendämpfung	diag(1, √(1−p)) und √p |0⟩⟨1|

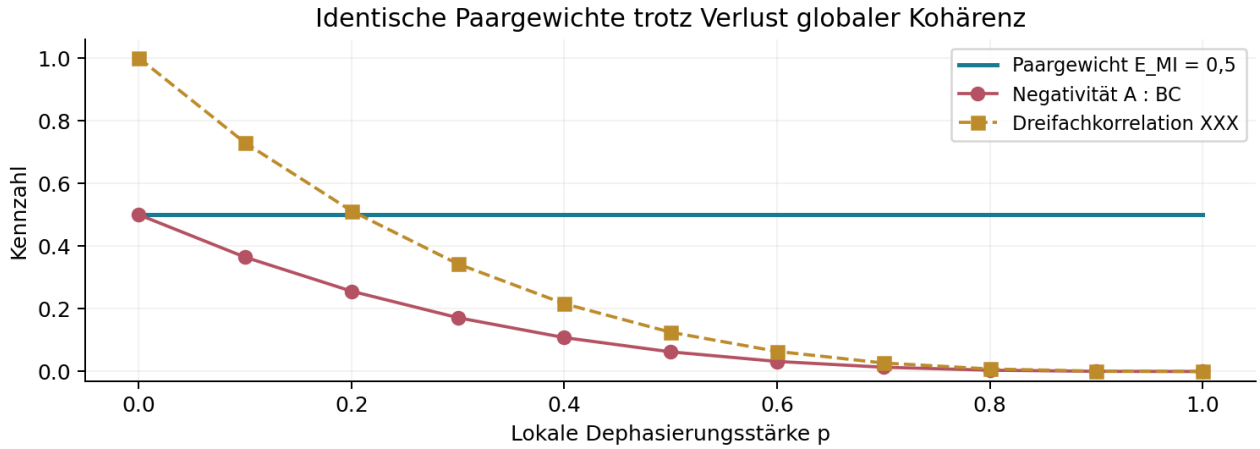


Abbildung 3 Lokale Dephasierung von GHZ3 verändert globale Kohärenz und Verschränkung, während die aus den Zweiqubitzuständen berechneten Paargewichte konstant bleiben.

$$E_{ij}^{MI} = \frac{1}{2}, E_{ij}^{\mathrm{NEG}} = 0, \qquad \langle XXX \rangle = (1-p)^3.$$

$$N(A:BC) = \frac{(1-p)^3}{2}.$$

Die lokale Dephasierung multipliziert den globalen Term $|000\rangle\langle 111|$ mit $(1-p)^3$. Beim Ausspuren eines Qubits verschwindet dieser Term aus allen Paarzuständen. Dies erklärt analytisch, warum die Paargeometrie unverändert bleibt. Der maximale numerische Fehler gegenüber den Formeln liegt bei $5{,}55 \cdot 10^{-16}$.

33 Kanalprüfungen und 1’950 Vergleiche benachbarter Stärken erfüllen die erwartete Monotonie innerhalb der Toleranz. p ist ohne zusätzliche Kalibrierung weder eine Zeit noch das synthetische σ oder α. Die Kurven sind Modellrechnungen und keine im Labor bestimmten Zerfallsraten.

13 Messbezug und simulierte endliche Stichproben

Die Gewichte sind keine linearen Einzelobservablen. Zuerst werden Pauli-Erwartungswerte bestimmt; daraus folgen Dichtematrix, Entropie und Negativität. Für $\sigma_0 = I$ und $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 = X, Y, Z$ gilt:

$$\rho_{ij} = \frac{1}{4} \Sigma^{3}_{\mu,\nu=0} \langle \sigma_\mu^{(i)} \sigma_\nu^{(j)} \rangle \sigma_\mu \otimes \sigma_\nu .$$

Neun lokale X/Y/Z-Messkombinationen pro Paar liefern Paar- und Einzelmittelwerte. Die exakten Pauli-Erwartungswerte rekonstruieren 65 Kontroll-Paarzustände bis auf $2{,}78 \cdot 10^{-17}$ Matrixfehler. Dies ist eine algebraische Kontrolle; eine endliche verrauschte Tomografie mit Zustandsprojektion wurde damit nicht untersucht.

Ein zusätzlicher GHZ Zeuge

$$F_{GHZ} = \frac{1 + \langle ZZI \rangle + \langle ZIZ \rangle + \langle IZZ \rangle + \langle XXX \rangle - \langle XYY \rangle - \langle YXY \rangle - \langle YYX \rangle}{8} .$$

F_GHZ > 1/2 genügt zum Nachweis echter Dreiteilchenverschränkung. Begründung: Der grösste quadrierte Schmidt-Koeffizient von GHZ ist über jedem bipartiten Schnitt 1/2. Biseparable reine Zustände und ihre konvexen Mischungen überschreiten daher diese Überlappung nicht. ⟨XXX⟩ allein wäre kein ausreichender Zeuge.

Je Datensatz wurden sieben nichttriviale Pauli-Produkte separat mit m = 4’096 unabhängigen ±1-Ergebnissen simuliert. Eine vorab festgelegte einseitige Hoeffding-Schranke [10] liefert:

$$F_{unten} = \hat{F} - \sqrt{\frac{7 \ln(100)}{32 m}} .$$

Jeder Beitrag zur Fidelitätsschätzung hat Spannweite 1/(4m). Für 7m unabhängige Beiträge beträgt die Summe der quadrierten Spannweiten 7/(16m); die einseitige Hoeffding-Ungleichung ergibt den angegebenen 99-%-Unterwert. Ein Zertifikat wird nur bei F_unten > 1/2 vergeben.

GHZ Dephasierung p	Exakte Fidelität	Zertifikate aus 32 Simulationen
0,00	1,00000000	32/32
0,25	0,71093750	32/32
0,50	0,56250000	32/32
0,75	0,50781250	2/32
1,00	0,50000000	0/32
Separable GHZ-Mischung	0,50000000	0/32

Bei p = 0,75 bleibt der Modellzustand verschränkt, wird aber nur in 2/32 Simulationen zertifiziert. Fehlende Zertifizierung beweist keine Separabilität. Die 99-%-Aussage gilt pro Datensatz, nicht gleichzeitig für das ganze Raster. Präparationsfehler, Achsenfehler, Drift und Detektorverluste fehlen in dieser idealisierten Simulation und müssen vor einem Laboranspruch eigens modelliert werden.

14 Schlussfolgerungen und offenes Forschungsprogramm

Die Untersuchung liefert einen reproduzierbaren synthetischen Benchmark und ein begrenztes Quantenmodell mit expliziten Gegenbeispielen. Der stabile Befund ist die Trennung von vier Aufgaben: globale Quantenzulässigkeit, Metrikprüfung, Einbettung und Rekonstruktion ausgewählter Information. Erfolg in einer dieser Aufgaben rechtfertigt keinen automatischen Schluss auf die übrigen.

Die früher erwogene unmittelbare Deutung der Hierarchiegewichte als normierte Qubit-Korrelationen scheitert an einer notwendigen Entropieschranke. Die allgemeine Metrikgarantie der direkten Log-Abbildung ist ebenfalls widerlegt. Dagegen bleiben die konkrete Netzwerkdiagnostik und die bedingte Stabilität ausgewählter numerischer Befunde verwertbar. Ihre wissenschaftliche Nutzung liegt in prüfbaren Methoden, Fehlerdiagnose und gezielter Auswahl weiterführender Modelle.

Vorrangige Folgefragen

Forschungsfrage	Erforderlicher Nachweis oder Gegenprüfung
Welche Quantenfamilie trägt die gewünschte Struktur?	Zustände vor den Gewichten festlegen; lokale Dimension, Reduktion und Zielgrösse begründen. Prüfen, ob alternative Familien die gewählte Rekonstruktionsaufgabe tatsächlich verbessern.
Welche Information fehlt der Paarmatrix?	Aufgabenbezogene Mehrteilchenobservablen hinzufügen. GHZ und separable Kontrollen müssen unterscheidbar bleiben; Messaufwand und Unsicherheit offenlegen.
Wie belastbar ist eine Messrekonstruktion?	Endliche Stichproben, SPAM-Fehler, Drift und Verluste simulieren; anschliessend reale Daten mit unabhängigen Kontrollen. Kein Hardwareerfolg wird vorweggenommen.
Wie beginnt ein lorentzsches Modell?	Kausalrelation, Zeitseparation, kompatible Zustandsdynamik und Konvergenzbegriff separat definieren. Symmetrische Log-Distanzen reichen nicht aus.

Lorentzsche Richtung mit eigenem Prüfgegenstand

Lorentzsche Längenräume trennen Kausalrelation und Zeitseparation [9]. Für kausal geordnete Tripel gehört eine umgekehrte Dreiecksrelation zur Struktur; sie darf nicht durch die hier geprüfte symmetrische Distanz ersetzt werden. Ein nächstes Modul kann zunächst eine endliche Kausalordnung und eine darauf definierte Zeitseparation testen. Diese wären explizite Eingaben oder Hypothesen, bis ihre Ableitung nachgewiesen ist.

Vor einer Aussage über einen vierdimensionalen Limes wären eine skalierte Folge, ein geeigneter Konvergenzbegriff und quantitative Fehlerkontrollen festzulegen. Symmetrische Kontrollen mit denselben Paargewichten sollten zeigen, welche zusätzliche kausale Information tatsächlich gewonnen wird. Ein Variationsprinzip benötigt einen Zustandsraum, Funktionale, Einheiten und Randbedingungen; bisher liegt daraus keine Dynamikherleitung vor.

Mit dieser Fassung ist die Dokumentationssanierung abgeschlossen. Offen bleiben externe Replikation, empirische Messdaten und eine physikalische Theorie. Aussagen über Materie, Gravitation oder Kosmologie gehören weiterhin zum langfristigen Hypothesenprogramm.

15 Reproduzierbarkeit und Abschlussprüfung

Das Gesamtpaket enthält die vier unveränderten Prüfpakete der Schritte 1–5, die aktuellen Quelldokumente, diese Forschungsfassung und ihre Erzeugung. Die Pakete bleiben getrennt, damit ursprüngliche Protokolle und Ergebnisdateien eindeutig zuordenbar sind. Die Konsolidierung erzeugt keine zusätzlichen Produktionsläufe und zählt keine wiederholten Fälle als neue Evidenz.

Nachweis	Fundstelle im jeweiligen entpackten Paket
Mathematik	nqk_sanierung/results/test_results.json und embedding_results.json; 20 und 6 Referenztests.
Neue Serie	nqk_serie_neu_001_013/protocol.json; results/runs.jsonl und summary.json; validation/reproducibility.json.
Robustheit	nqk_robustheit_v1/robustness_protocol.json; results/held_out.jsonl und sensitivity.jsonl; validation/reproduction.json.
Quantenmodell	nqk_quantenbezug_v1/quantum_protocol.json; results/states.jsonl, density_matrices.npz und shot_simulations.json; validation/reproduction.json.

Zentrale Versionen: Python 3.12.14, NumPy 2.3.5, SciPy 1.17.0; Berichtsgrafiken mit Matplotlib 3.10.8. Die einzelnen requirements-Dateien und README-Anleitungen enthalten die vollständigen Laufbefehle. Für numerische Vergleiche werden BLAS-Threads auf eins begrenzt. In einer Arbeitskopie ausführen, da die Produktionsskripte Ergebnisdateien mit ausdrücklichem Überschreibschalter ersetzen.

Die protokollierten Produktionszeiten betragen ungefähr 68,0 Sekunden für N001–N013, 162,4 Sekunden für Robustheit und 1,68 Sekunden für die kleinen Quantenzustände. Dies sind Laufzeiten der damaligen Umgebung, keine plattformübergreifenden Leistungszusagen. Zeitstempel und einige Gleitkommabits können bei Wiederholung abweichen; gespeicherte Eingabe-Hashes und Toleranzen erklären den jeweiligen Vergleich.

Nachvollziehbare Aussagen

Aussage	Nachweis und zulässiger Schluss
Log-Metrik nur unter Bedingungen	Lemma in Abschnitt 2 und Referenzgegenbeispiele; keine allgemeine Metrikgarantie.
Schwelle modellabhängig	N006 und Robustheitsvarianten; keine universelle kritische Zahl.
Clustererfolg ohne Metrik	N004, N010, N011 und neue Seeds; keine allgemeine Topologieaussage.
28 Qubit-Zuordnungen ausgeschlossen	Schwache Monotonie, Generatorargument und gespeicherte Zeugen; nur die feste Deutung E = I/2.
Paarinformation unvollständig	GHZ-/Mischungs- und Fünferzyklus-Kontrollen; Zusatzobservablen erforderlich.
Messbezug definiert	Pauli-Rekonstruktion und simulierte GHZ-Zertifizierung; kein Laborbefund.

validation/consistency.json dokumentiert den abschliessenden Abgleich zentraler Zahlen und der mitgelieferten Archive. Das maschinenlesbare Aussagenregister nennt Fundstellen und Grenzen. Alle berichteten Prüfgruppen sind interne Prüfungen; ihre Anzahl ist kein Beweis vollständiger Fehlerfreiheit. Die Ausarbeitung und Rechenimplementierung entstanden mit KI-Unterstützung und benötigen für externe wissenschaftliche Verwendung eine unabhängige fachliche Prüfung.

16 Literatur und Dokumentationsstand

Die folgenden Primärarbeiten und das Fachbuch begründen die verwendeten Definitionen und die unmittelbare Einordnung. Numerische NQK-Ergebnisse stammen aus den mitgelieferten Protokollen, nicht aus diesen Publikationen. Die bekannten mathematischen Werkzeuge und Quantenkontrollen werden nicht als neu beansprucht.

[1] Cao, C.; Carroll, S. M.; Michalakis, S. (2017). Space from Hilbert Space: Recovering Geometry from Bulk Entanglement. Physical Review D 95, 024031.
https://arxiv.org/abs/1606.08444

[2] Fawzi, H.; Fawzi, O.; Scalet, S. O. (2024). Entropy Constraints for Ground Energy Optimization. Journal of Mathematical Physics 65, 032201.
https://arxiv.org/abs/2305.06855

[3] Vidal, G.; Werner, R. F. (2002). A computable measure of entanglement. Physical Review A 65, 032314.
https://arxiv.org/abs/quant-ph/0102117

[4] Coffman, V.; Kundu, J.; Wootters, W. K. (2000). Distributed entanglement. Physical Review A 61, 052306.
https://arxiv.org/abs/quant-ph/9907047

[5] Wootters, W. K. (1998). Entanglement of Formation of an Arbitrary State of Two Qubits. Physical Review Letters 80, 2245.
https://arxiv.org/abs/quant-ph/9709029

[6] Hein, M.; Eisert, J.; Briegel, H. J. (2004). Multiparty entanglement in graph states. Physical Review A 69, 062311.
https://arxiv.org/abs/quant-ph/0307130

[7] Watrous, J. (2018). The Theory of Quantum Information. Cambridge University Press.
https://cs.uwaterloo.ca/~watrous/TQI/

[8] Hubert, L.; Arabie, P. (1985). Comparing partitions. Journal of Classification 2, 193–218.
https://doi.org/10.1007/BF01908075

[9] Kunzinger, M.; Sämann, C. (2018). Lorentzian length spaces. Annals of Global Analysis and Geometry 54, 399–447.
https://doi.org/10.1007/s10455-018-9633-1

[10] Hoeffding, W. (1963). Probability Inequalities for Sums of Bounded Random Variables. Journal of the American Statistical Association 58(301), 13–30.
https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500830

Stand der konsolidierten Fassung

Forschungsfassung 2.0 ersetzt die sanierte Arbeitsfassung 1.1 als aktuelle Darstellung des NQK-Arbeitsabschnitts. Die ältere Fassung bleibt unverändert im Archiv. Ihre Gliederung und unbestätigten historischen Zahlen werden nicht als neue Befunde fortgeführt. Die Teilberichte bleiben zeitlich dokumentierte Arbeitsstände; dort noch offene spätere Schritte werden durch diese Konsolidierung eingeordnet.

Abgeschlossen sind Definitionen und Diagnose, die Herkunftsklassifikation der historischen Tests, die neue synthetische Untersuchung, ihre bedingte Robustheitsprüfung und das begrenzte Quantenmodell. Eine erfolgreiche historische Reproduktion wird ausdrücklich nicht behauptet. Der Abschluss betrifft die Forschungsfassung und ihre überprüfbaren Modellbefunde.